Escalier dq-g-casse-derriere

Escalier double quart tournant gauche · 16 hauteurs de 168,8 mm · giron 282,3 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 000 mm**
Longueur côté fond	**2 400 mm**
Longueur côté arrivée	**1 900 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**1 950 mm × 2 500 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**6 et 6 · progressivité 60 %**
Premier tour	**marches 3 à 8 · 506 mm à 1 350 mm**
Second tour	**marches 9 à 14 · 1 519 mm à 2 363 mm**

CONTRÔLES

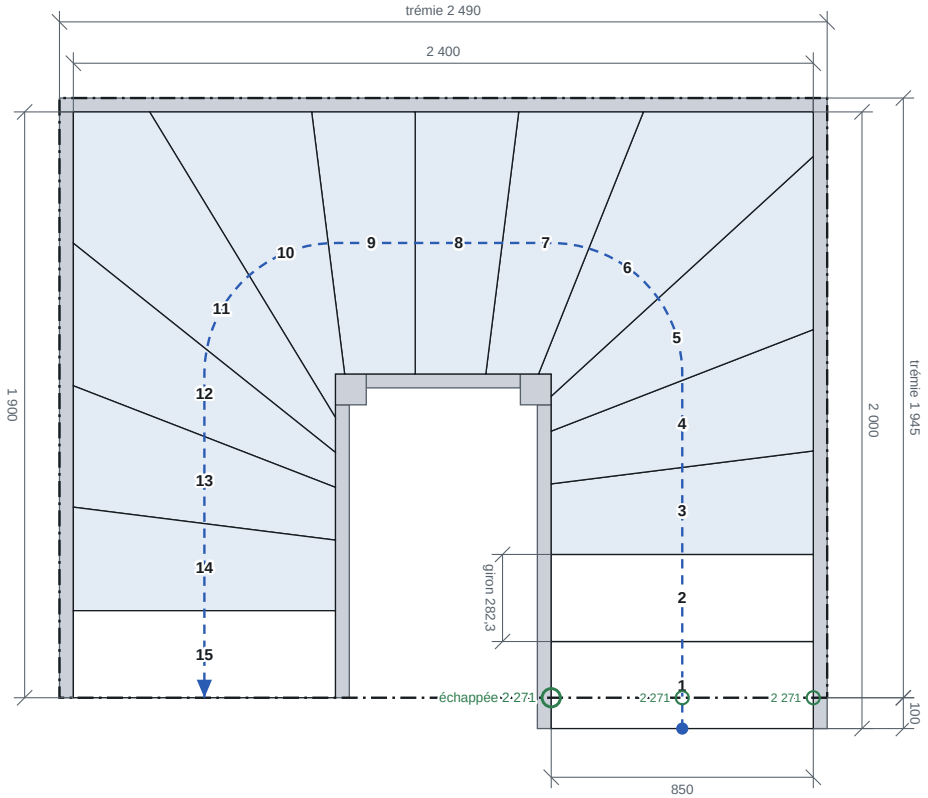
Hauteur de marche	**168,8 mm**	Bon
Giron	**282,3 mm**	Bon
Blondel 2h + g	**620 mm**	Bon
Pente	**30,9 °**	Bon
Échappée jour	**2 271 mm**	Bon
Échappée foulée	**2 271 mm**	Bon
Échappée mur	**2 271 mm**	Bon
Giron mini au jour	**113 mm**	Bon

REMARQUES

- Escalier confortable : tout est dans les règles.
- Giron côté jour de 113 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 9 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 1 910 mm côté arrivée, avec 2 500 mm côté fond.
- Pas de garde-corps : côté vide, il en faut un dès 1 m de chute (main courante à 900 mm au moins, NF P01-012). Rien à faire si l'escalier est entre deux murs ou si le garde-corps est posé à part.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

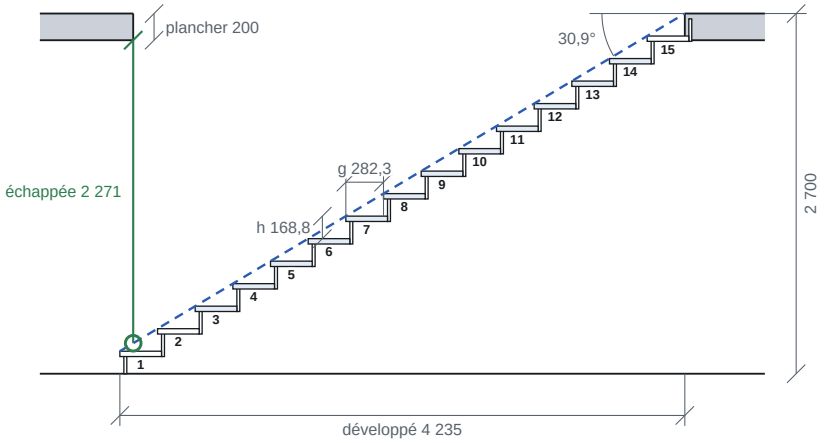
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**droit, arêtes cassées R2,0**
Contremarches	**22 mm, derrière la marche**
Embrèvement sous la marche	**10 mm**

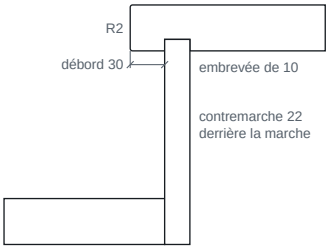
LIMONS ET ASSEMBLAGE

Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**690 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**aucun**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	168,8	282,3	282,3	282,3	850,0
2	337,5	282,3	282,3	282,3	850,0
3	506,3	228,9	282,3	335,8	850,0
4	675,0	171,1	282,3	393,6	856,7
5	843,8	113,3	282,3	561,9	911,6
6	1 012,5	113,3	282,3	695,0	1 152,3
7	1 181,3	171,1	282,3	404,4	915,6
8	1 350,0	228,9	282,3	335,8	856,7
9	1 518,8	228,9	282,3	335,9	850,0
10	1 687,5	171,1	282,3	525,5	856,7
11	1 856,3	113,3	282,3	673,3	1 160,0
12	2 025,0	113,3	282,3	462,3	1 087,6
13	2 193,8	171,1	282,3	393,6	911,6
14	2 362,5	228,9	282,3	335,8	856,7
15	2 531,3	282,3	282,3	282,3	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	1 466	642	45
Limon de jour 2/3	1	1 077	578	45
Limon de jour 3/3	1	1 790	610	45
Limon de mur 1/3	1	2 312	422	45
Limon de mur 2/3	1	2 723	452	45
Limon de mur 3/3	1	2 189	410	45
Marches 1, 2, 15	3	880	313	40
Marche 3	1	880	368	40
Marche 4	1	941	427	40
Marche 5	1	1 165	570	40
Marche 6	1	1 292	508	40
Marche 7	1	1 022	408	40
Marches 8, 14	2	920	365	40
Marche 9	1	987	369	40
Marche 10	1	1 163	564	40
Marche 11	1	1 457	460	40
Marche 12	1	1 213	392	40
Marche 13	1	1 016	399	40
Contremarche 1	1	880	139	22
Contremarches 2, 3, 9, 15	4	880	179	22
Contremarches 4, 8, 14	3	890	179	22
Contremarches 5, 13	2	953	179	22
Contremarche 6	1	1 214	179	22
Contremarche 7	1	957	179	22
Contremarche 10	1	1 172	179	22
Contremarche 11	1	1 324	179	22
Contremarche 12	1	1 144	179	22
Contremarche 16	1	880	169	22
Poteau 1	1	1 390	100	100
Poteau 2	1	1 970	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,614 m³ de chêne, soit environ 435 kg (710 kg/m³).

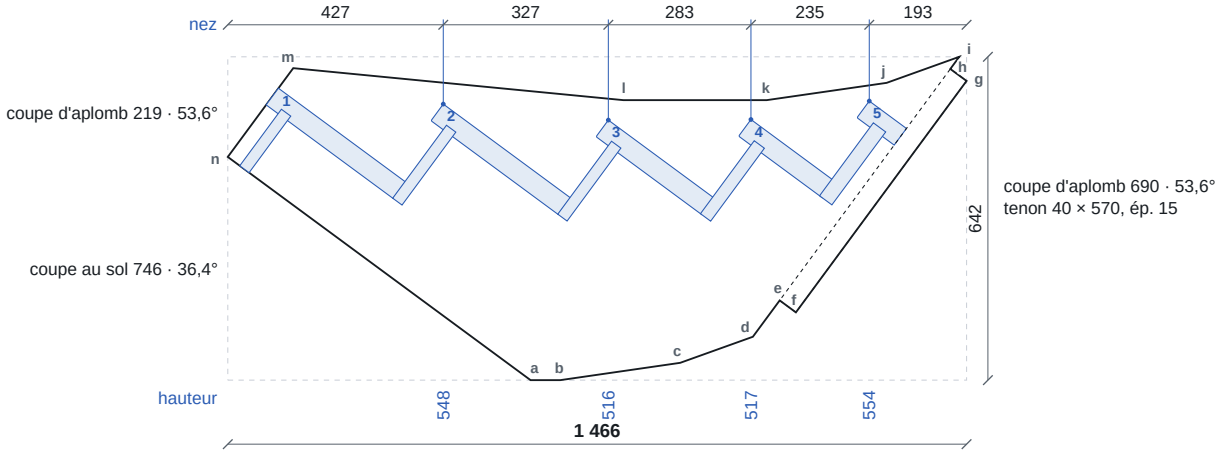
FABRICATION

- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 690 mm).
- Limon de jour 1/3 (1 466 × 642 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de jour 3/3 (1 790 × 610 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

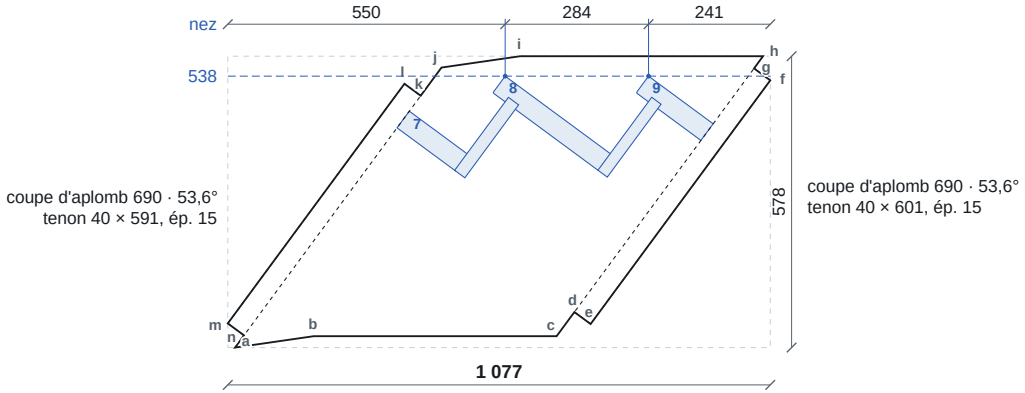
Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/3 1 466 × 642 × 45



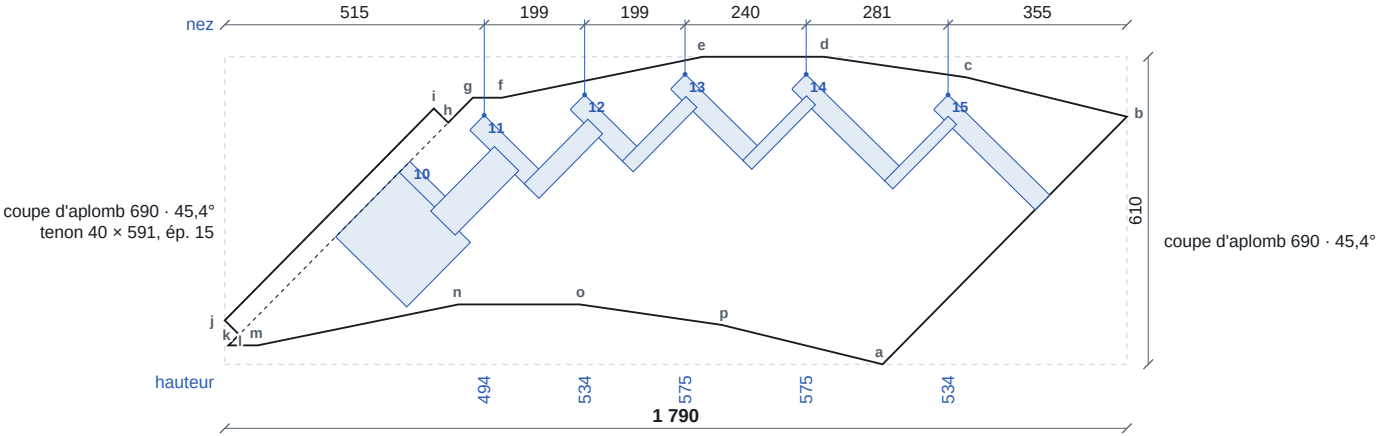
Limon de jour 2/3 1 077 × 578 × 45



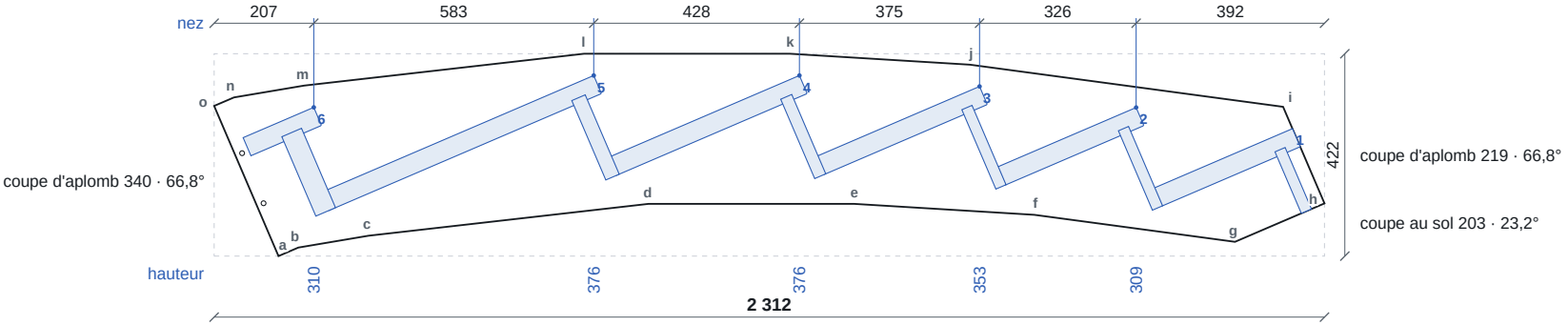
Limons

Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 3/3 1 790 × 610 × 45



Limon de mur 1/3 2 312 × 422 × 45

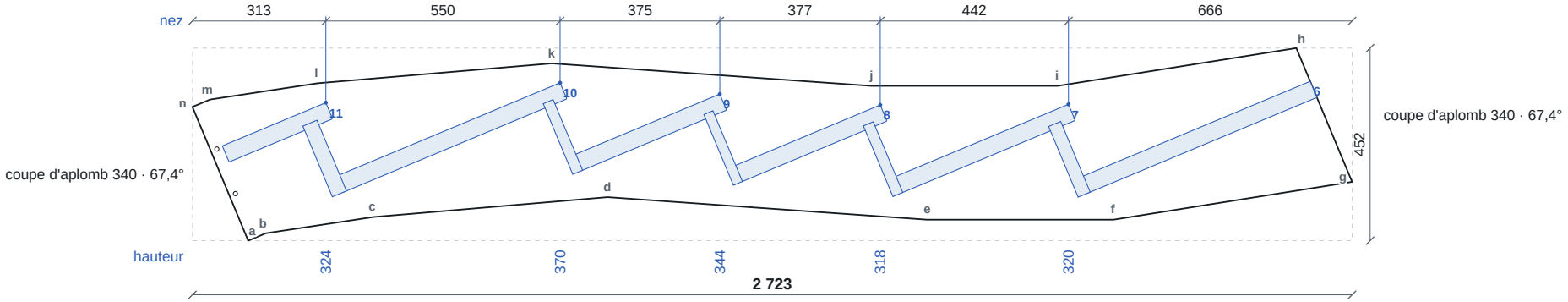


2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 103, y 110 ; x 58, y 214.

Limons

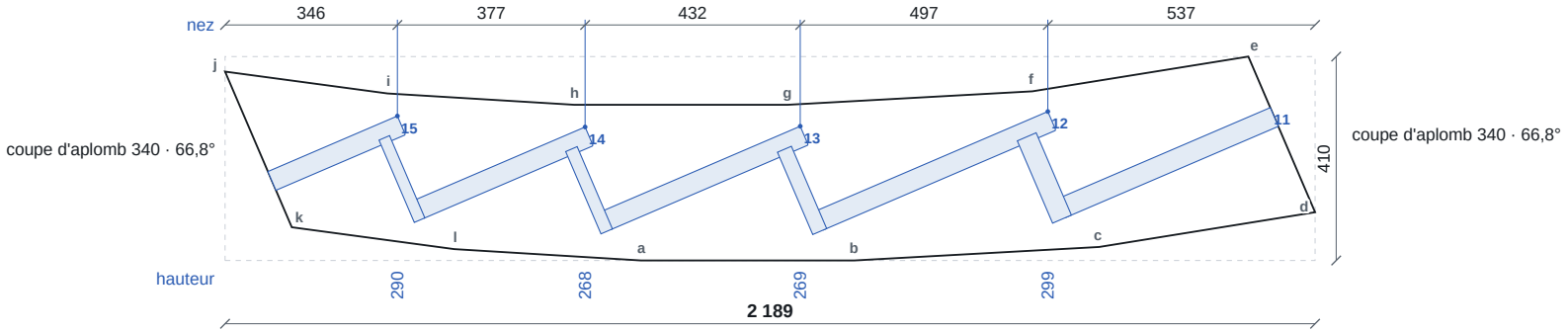
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 2 723 × 452 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 101, y 110 ; x 57, y 215.

Limon de mur 3/3 2 189 × 410 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 2.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

1 466 × 642 × 45 · dessus de marche à 36,4° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 737 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	100	579	352	393	30	53
2	427	548	680	362	30	53
3	755	516	964	361	30	53
4	1 038	517	1 204	395	30	55
5	1 272	554	1 346	499	32	63

Contour		
Point	x	y
a	601	0
b	660	0
c	897	34
d	1 041	86
e	1 095	158

Point	x	y
f	1 127	134
g	1 465	594
h	1 433	617
i	1 451	641
j	1 307	590

Point	x	y
k	1 069	555
l	785	555
m	130	619
n	0	443

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 2/3

1 077 × 578 × 45 · dessus de marche à 36,4° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 737 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7 *	360	469	477	383	–	–
8	550	538	759	384	30	55
9	835	538	963	444	30	53

Contour		
Point	x	y
a	14	0
b	170	23
c	652	23
d	687	70
e	720	47

Point	x	y
f	1 076	530
g	1 044	554
h	1 062	578
i	580	578
j	424	555

Point	x	y
k	383	499
l	350	523
m	0	48
n	32	24

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de jour 3/3

1 790 × 610 × 45 · dessus de marche à 44,6° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 986 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10 *	367	402	456	315	0	198
11	515	494	632	378	58	126
12	714	534	822	428	38	80
13	913	575	1 058	432	32	63
14	1 153	575	1 338	393	30	55
15	1 435	534	1 636	336	30	53

Contour		
Point	x	y
a	1 305	0
b	1 789	491
c	1 470	569
d	1 188	610
e	948	610
f	550	529

Point	x	y
g	492	529
h	443	479
i	415	507
j	0	87
k	28	59
l	7	38

Point	x	y
m	65	38
n	463	119
o	704	119
p	985	78

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 2.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 312 × 422 × 45 · dessus de marche à 23,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 429 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
6	207	310	60	246	41	85
5	790	376	223	133	32	63
4	1 219	376	821	205	30	55
3	1 594	353	1 255	208	30	53
2	1 920	309	1 632	186	30	53
1 *	2 245	265	1 958	142	30	53

Contour		
Point	x	y
a	134	0
b	175	18
c	321	42
d	904	109
e	1 333	109

Point	x	y
f	1 708	86
g	2 126	30
h	2 312	110
i	2 226	311
j	1 574	398

Point	x	y
k	1 199	421
l	770	421
m	187	355
n	41	330
o	0	312

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 2/3

2 723 × 452 × 45 · dessus de marche à 22,6° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 417 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
11	313	324	70	222	35	71
10	863	370	336	151	30	55
9	1 238	344	898	202	30	53
8	1 615	318	1 275	176	30	55
7	2 057	320	1 649	150	32	63
6 *	2 624	374	2 086	149	–	–

Contour		
Point	x	y
a	131	0
b	172	17
c	425	55
d	975	102
e	1 724	49

Point	x	y
f	2 163	49
g	2 723	138
h	2 592	452
i	2 032	363
j	1 594	363

Point	x	y
k	844	416
l	294	369
m	42	331
n	0	314

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Limon de mur 3/3

2 189 × 410 × 45 · dessus de marche à 23,2° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 429 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
15	346	290	86	179	30	53
14	723	268	384	123	30	55
13	1 155	269	759	100	32	63
12	1 652	299	1 185	99	38	80
11 *	2 098	307	1 671	124	–	–

Contour		
Point	x	y
a	835	0
b	1 263	0
c	1 755	27
d	2 188	97

Point	x	y
e	2 054	409
f	1 621	340
g	1 129	312
h	701	312

Point	x	y
i	326	335
j	0	379
k	134	67
l	460	23

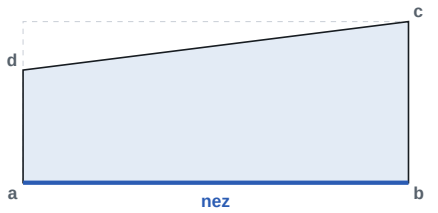
* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 3

880 × 368 × 40



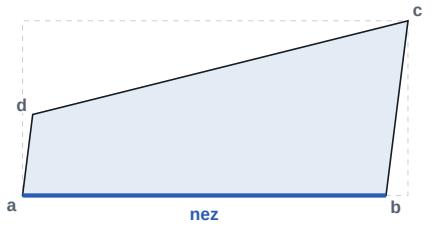
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	368
d	0	257

Côtés : a–b 880 · b–c 368 · c–d 887 · d–a 257
Diagonales : a–c 954 · b–d 917

Marche 4

941 × 427 × 40



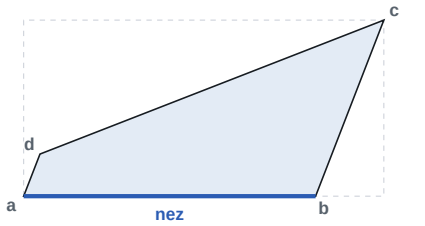
Point	x	y
a	0	0
b	887	0

Point	x	y
c	941	426
d	25	198

Côtés : a–b 887 · b–c 430 · c–d 944 · d–a 199
Diagonales : a–c 1 033 · b–d 884

Marche 5

1 165 × 570 × 40



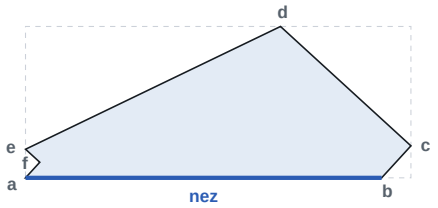
Point	x	y
a	0	0
b	944	0

Point	x	y
c	1 164	569
d	53	136

Côtés : a–b 944 · b–c 610 · c–d 1 193 · d–a 146
Diagonales : a–c 1 296 · b–d 901

Marche 6

1 292 × 508 × 40



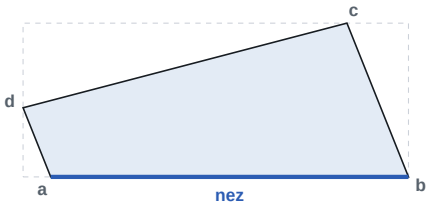
Point	x	y
a	0	0
b	1 193	0
c	1 291	107

Point	x	y
d	854	507
e	0	96
f	48	52

Côtés : a–b 1 193 · b–c 145 · c–d 592 · d–e 948 · e–f 65 · f–a 71

Marche 7

1 022 × 408 × 40



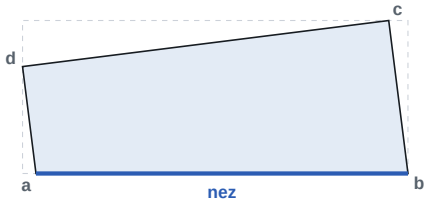
Point	x	y
a	73	0
b	1 021	0

Point	x	y
c	858	407
d	0	183

Côtés : a–b 948 · b–c 439 · c–d 887 · d–a 197
Diagonales : a–c 884 · b–d 1 037

Marche 8

920 × 365 × 40



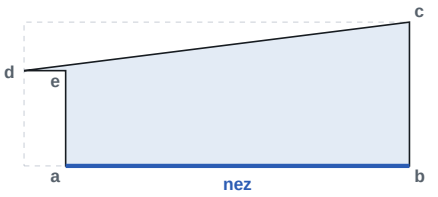
Point	x	y
a	32	0
b	919	0

Point	x	y
c	873	365
d	0	255

Côtés : a–b 887 · b–c 368 · c–d 880 · d–a 257
Diagonales : a–c 917 · b–d 954

Marche 9

987 × 369 × 40



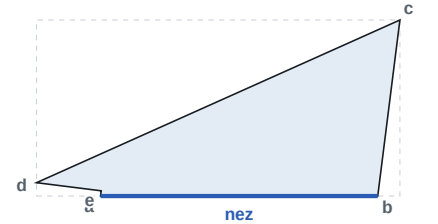
Point	x	y
a	107	0
b	987	0
c	987	368

Point	x	y
d	0	244
e	107	244

Côtés : a–b 880 · b–c 368 · c–d 994 · d–e 107 · e–a 244

Marche 10

1 163 × 564 × 40



Point	x	y
a	205	0
b	1 092	0
c	1 163	563

Point	x	y
d	0	43
e	207	17

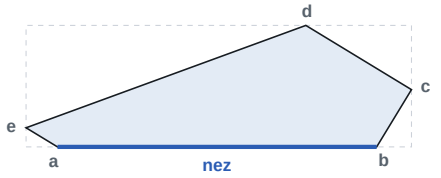
Côtés : a–b 887 · b–c 568 · c–d 1 274 · d–e 209 · e–a 17

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 11

1 457 × 460 × 40



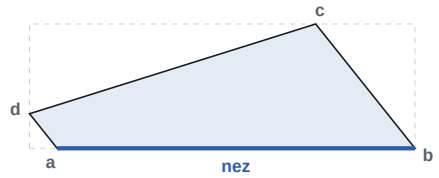
Point	x	y
a	119	0
b	1 325	0
c	1 457	216

Point	x	y
d	1 057	459
e	0	72

Côtés : a–b 1 206 · b–c 253 · c–d 467 · d–e 1 126 · e–a 139

Marche 12

1 213 × 392 × 40



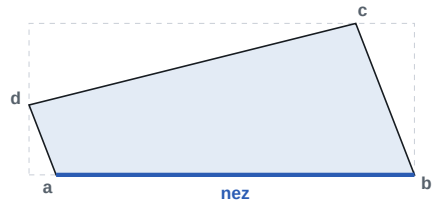
Point	x	y
a	87	0
b	1 213	0

Point	x	y
c	901	391
d	0	109

Côtés : a–b 1 126 · b–c 501 · c–d 944 · d–a 139
Diagonales : a–c 903 · b–d 1 218

Marche 13

1 016 × 399 × 40



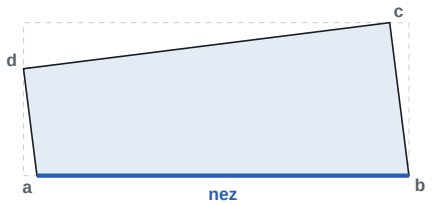
Point	x	y
a	71	0
b	1 015	0

Point	x	y
c	861	399
d	0	184

Côtés : a–b 944 · b–c 428 · c–d 887 · d–a 197
Diagonales : a–c 884 · b–d 1 032

Marche 14

920 × 365 × 40



Point	x	y
a	32	0
b	919	0

Point	x	y
c	873	365
d	0	255

Côtés : a–b 887 · b–c 368 · c–d 880 · d–a 257
Diagonales : a–c 917 · b–d 954